



18.09.2024r.

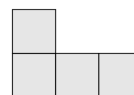
MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne Elity

dzień 1

1. Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie n takie, że w zapisie dziesiętnym liczby n^2 występują tylko liczby nieparzyste.

2. Czy prostokąt o wymiarach 4×11 da się pokryć L -klockami? Klocki można obracać.



3. W pięciokącie wypukłym $ABCDE$ spełnione są zależności:

$$\sphericalangle ABD = \sphericalangle ACE, \quad \sphericalangle ACB = \sphericalangle ACD,$$

$$\sphericalangle ADC = \sphericalangle ADE, \quad \sphericalangle ADB = \sphericalangle AEC.$$

Odcinki BD i CE przecinają się w punkcie S . Dowieść, że proste AS i CD są prostopadłe.

4. Wykaż, że jeżeli dowolny wielomian postaci

$$x^6 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

ma wszystkie pierwiastki rzeczywiste, to $a = b = c = d = 0$.

